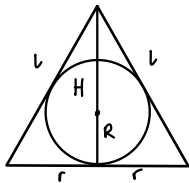


Wykaż, że stosunek objętości stożka do objętości kuli weń wpisanej jest równy stosunkowi pola powierzchni całkowitej stożka do pola powierzchni kuli.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza: $\frac{V_s}{V_k} = \frac{P_s}{P_k}$

② zapiszemy wszystkie wartości ze pomocą wzorów

$$V_k = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad P_k = 4\pi R^2$$

$$V_s = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H \quad P_s = \pi r(r+l)$$

③ uzależnimy R od innych zmiennych

$P_{(\text{przekroju stożka})} = p \cdot R = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot H$

$$(l+r) \cdot R = rH$$

$$R = \frac{rH}{l+r}$$

④ wracamy do tezy i podstawiamy wyznaczone R

$$\frac{\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H}{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{rH}{l+r}\right)^3} = \frac{\pi r(r+l)}{4\pi \left(\frac{rH}{l+r}\right)^2}$$

$$L = \frac{\cancel{r^2} \cdot \cancel{H} \cdot (l+r)^3}{4 \cdot \cancel{r^3} \cdot \cancel{H^3}^2} = \frac{(r+l)^3}{4rH^2}$$

$$P = \frac{r(r+l)}{4\left(\frac{rH}{l+r}\right)^2} = \frac{\pi(r+l)^3}{4rH^2} = \frac{(r+l)^3}{4rH^2}$$

$$L = P$$

c.k.d.